



HỆ THỐNG GIÁM SÁT XE RA VÀO THÔNG MINH SMART TRAFFIC

Tổng quan về giải pháp và tính năng vượt trội

Đơn vị trình bày

VDCD Software

Tổng quan

SMART TRAFFIC là hệ thống giám sát luồng phương tiện theo thời gian thực, giúp doanh nghiệp/đơn vị vận hành chủ động kiểm soát ra vào, điều tiết dòng xe và chuẩn hoá quy trình an ninh – an toàn tại khu vực quản lý (cổng, bãi xe, khu sản xuất/kho vận, tuyến nội bộ...).

Hệ thống tập trung dữ liệu về một màn hình điều hành duy nhất, hỗ trợ ra quyết định nhanh, minh bạch và có thể truy vết đầy đủ.



01

Hệ thống được thiết kế phù hợp cho mọi môi trường

02

Sử dụng công nghệ nhận diện tại biên (Edge AI) và kết hợp lưu trữ Cloud

Tính năng hệ thống

✓ Tối ưu nhận diện biển số và phương tiện tự động

Tự động trích xuất biển số xe tải, xe ben, xe con ngay khi vào vùng giám sát với độ trễ dưới 0.5 giây.

✓ Quan sát hình ảnh đa góc độ

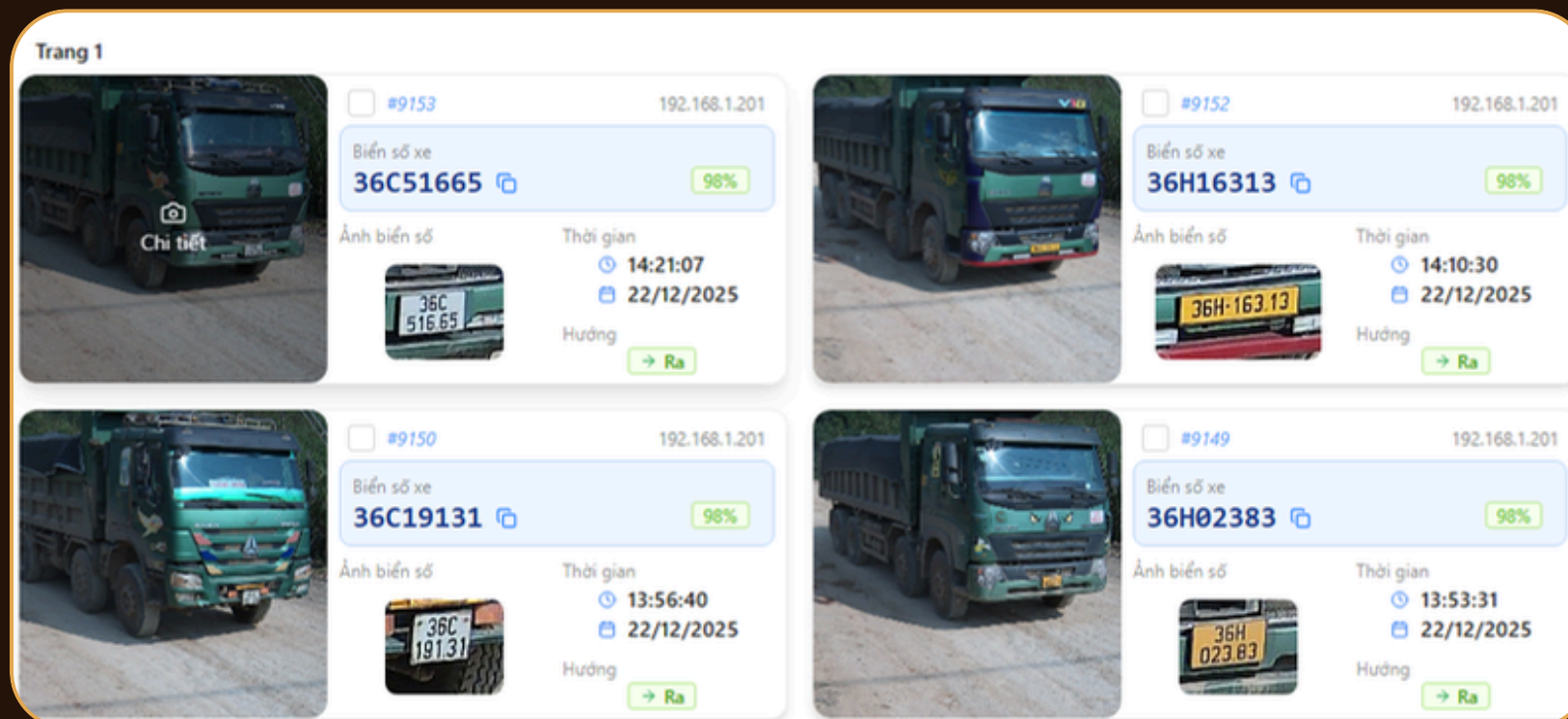
Mỗi lượt xe qua, hệ thống thiết kế lưu trữ 4 ảnh (Toàn cảnh, Cabin, Biển trước, Biển sau) để đối soát loại hàng và lái xe.

✓ Tự động căn chỉnh hình ảnh

AI tự động xoay, cắt và điều chỉnh độ sáng của biển số để đảm bảo dữ liệu rõ ràng và chính xác nhất.

✓ Phối hợp Camera tối ưu nhiều điều kiện môi trường

1 camera được thiết lập tối ưu cho nhận diện biển số, 1 camera thiết lập tối ưu cho quay video, 1 camera được thiết lập tối ưu cho việc nhìn và quan sát toàn cảnh ban đêm. Giúp quan sát xe mọi thời điểm với độ chính xác cao nhất.



Tính năng hệ thống

✓ Có thể chạy Offline và đồng bộ dữ liệu lên Cloud khi có Internet

Hệ thống có thể vận hành offline, không cần mạng internet. Sau đó có thể đồng bộ dữ liệu để người dùng truy cập, tìm kiếm và xuất báo cáo từ xa qua Internet (Laptop/Smartphone) mà không cần có mặt tại điểm giám sát.

✓ Kết hợp nhiều bộ giám sát linh hoạt

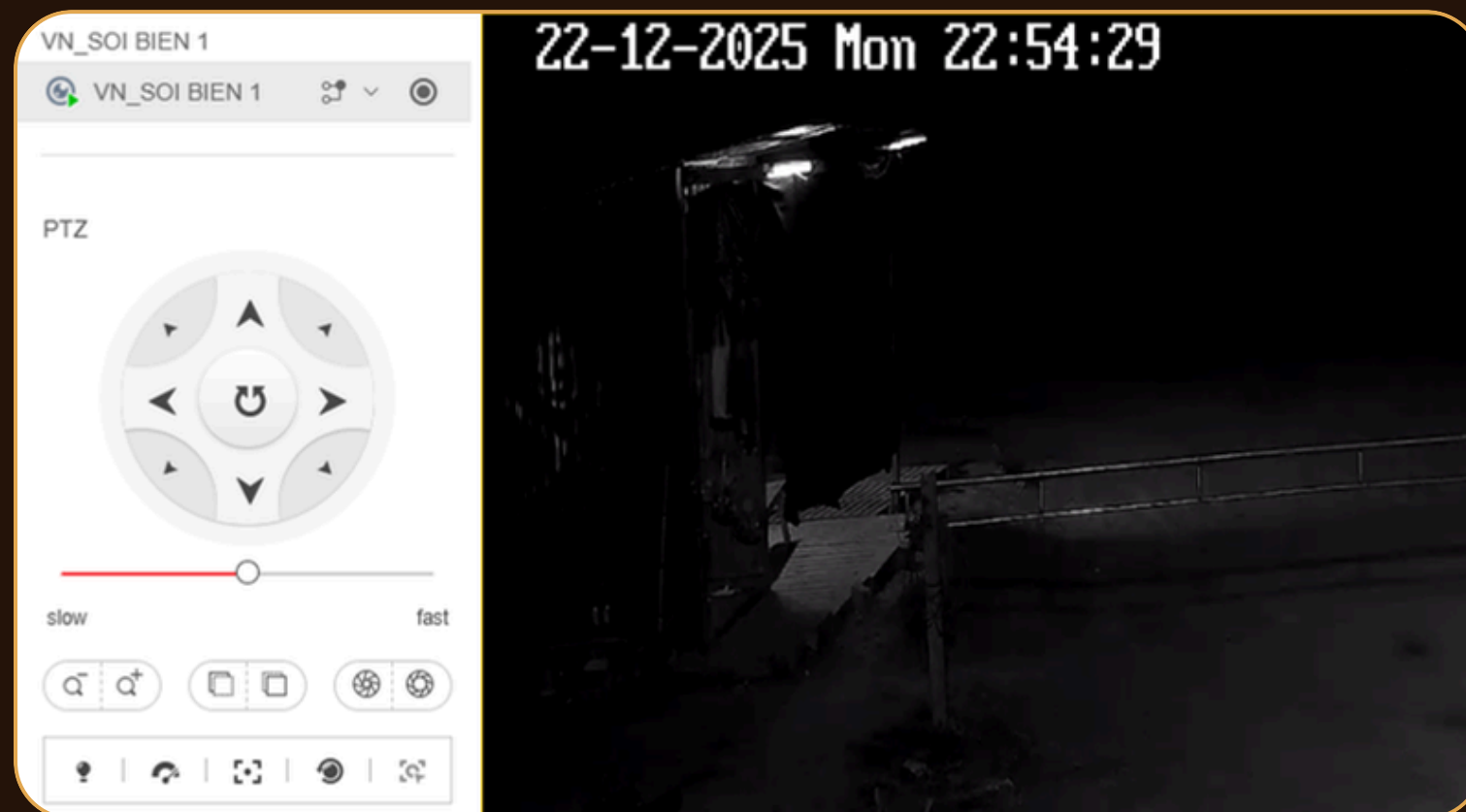
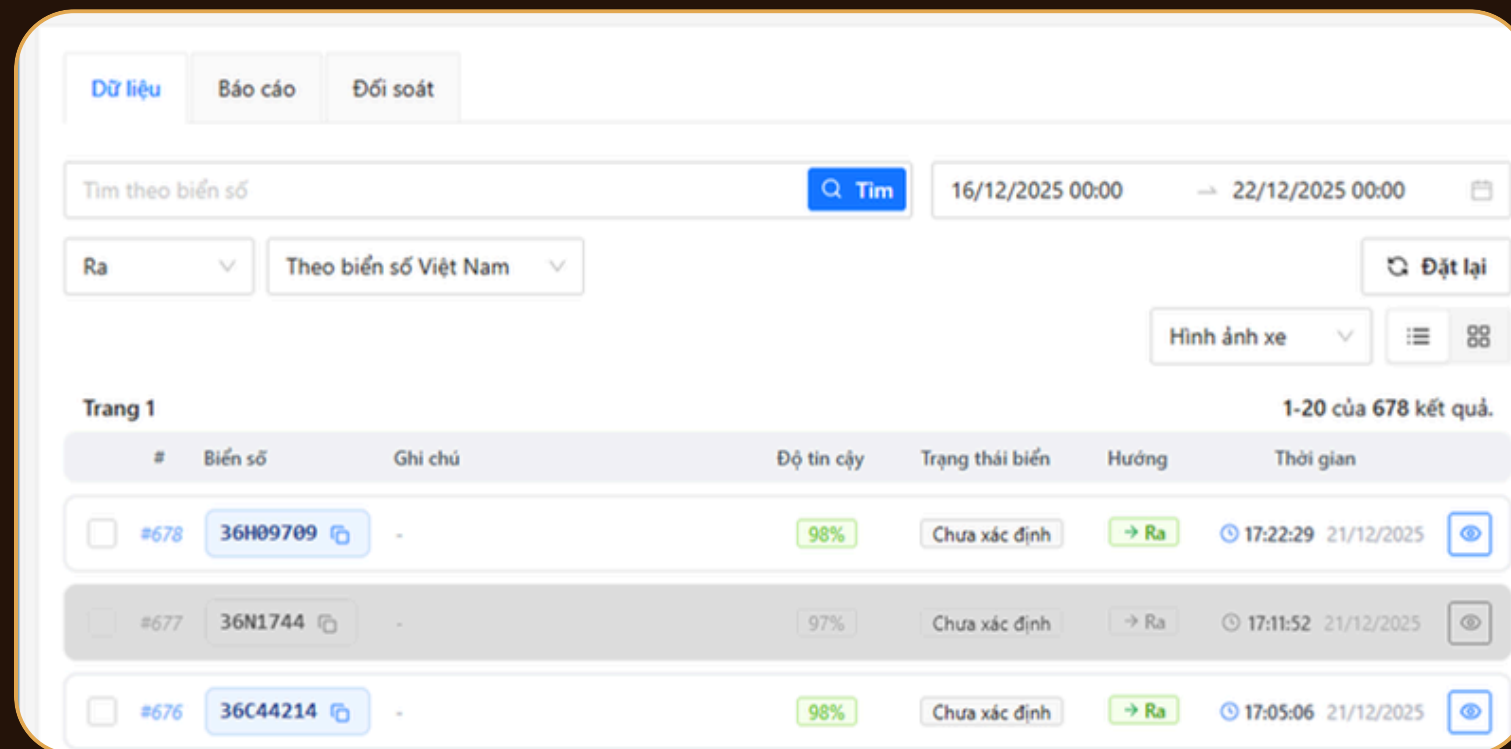
Có thể kết hợp nhiều bộ giám sát và đối soát dữ liệu lẫn nhau từ đó cho ra kết quả chính xác hơn. (Nhất là trong trường hợp camera nhận diện bị che chắn bởi các xe dừng/đỗ).

✓ Thiết lập chu kỳ chụp ảnh của Camera

Hệ thống có thể thiết lập chu kỳ chế độ chụp của Camera AI để tối ưu điều kiện ánh sáng môi trường tại điểm giám sát.

✓ Điều chỉnh Camera từ xa

Hệ thống cho phép điều chỉnh Zoom xa - gần từ xa, tự động căn nét đảm bảo hình ảnh sắc nét.



Tính năng Quản trị dữ liệu

Sau khi dữ liệu AI Camera được đưa lên **hệ thống Cloud**, người dùng có thể quản trị dữ liệu dễ dàng thông qua nền tảng Web. Dữ liệu được đồng bộ lên hệ thống ngay lập tức (**< 10s**).

Hệ thống Web giúp Ban lãnh đạo:

✔ **Đối soát minh bạch**

Loại bỏ hoàn toàn sai lệch do yếu tố con người hoặc ghi chép thủ công. Cung cấp bằng chứng thép để đối soát với đơn vị bảo vệ và khách hàng.

✔ **Hệ thống lưu trữ số liệu thời gian dài**

Lưu trữ dữ liệu tiêu chuẩn 90 ngày, đảm bảo truy xuất và đối soát. Mở rộng không giới hạn.

✔ **Giám sát đa tầng**

Lãnh đạo có thể quản lý tập trung nhiều điểm giám sát trên cùng một giao diện duy nhất mà không cần đến tận nơi.

Dữ liệuBảo cáoĐối soátCài đặt

Tìm theo biển số

Q Tìm

Từ ngày

→ Đến ngày

Tất cả

Định dạng biển số

Đặt lại

Trang 1

1-20 của 3863 kết quả.

STT	Biển số xe	Số lần ra	Số lần vào	Không rõ hướng	Tổng
1	36E00871	210	0	0	210
2	36H06659	192	16	0	208
3	36C45785	191	0	0	191
4	36H16813	182	2	0	184
5	36C43897	183	0	0	183
6	36K43972	178	0	0	178
7	36C48549	176	1	0	177
8	36C50279	159	2	0	161
9	36H16313	156	1	0	157
10	36C43440	153	0	0	153
11	36H02383	149	0	0	149
12	36C51665	148	0	0	148

Dữ liệuBảo cáoĐối soátCài đặt

Danh sách đối soát

Tải lên

Đối soát ngày 22/11/2025

SửaXóa

22/11/2025

50 biển số

Báo cáo đối soát (50 biển số)

STT	Biển số	Số chuyển (Đối soát)	Số chuyển (ANPR)	Chênh lệch	Trạng thái
1	36H - 05861	6	4	+2	Thiếu
2	36H - 05891	6	3	+3	Thiếu
3	36H - 02358	1	1	0	Đủ
4	36H - 02383	6	6	0	Đủ
5	36H - 50279	9	0	+9	Thiếu
6	36C - 51665	6	4	+2	Thiếu
7	36C - 44214	5	5	0	Đủ
8	36H - 05892	1	0	+1	Thiếu
9	36H - 01882	5	4	+1	Thiếu
10	36H - 01885	1	1	0	Đủ
11	36H - 08466	1	1	0	Đủ

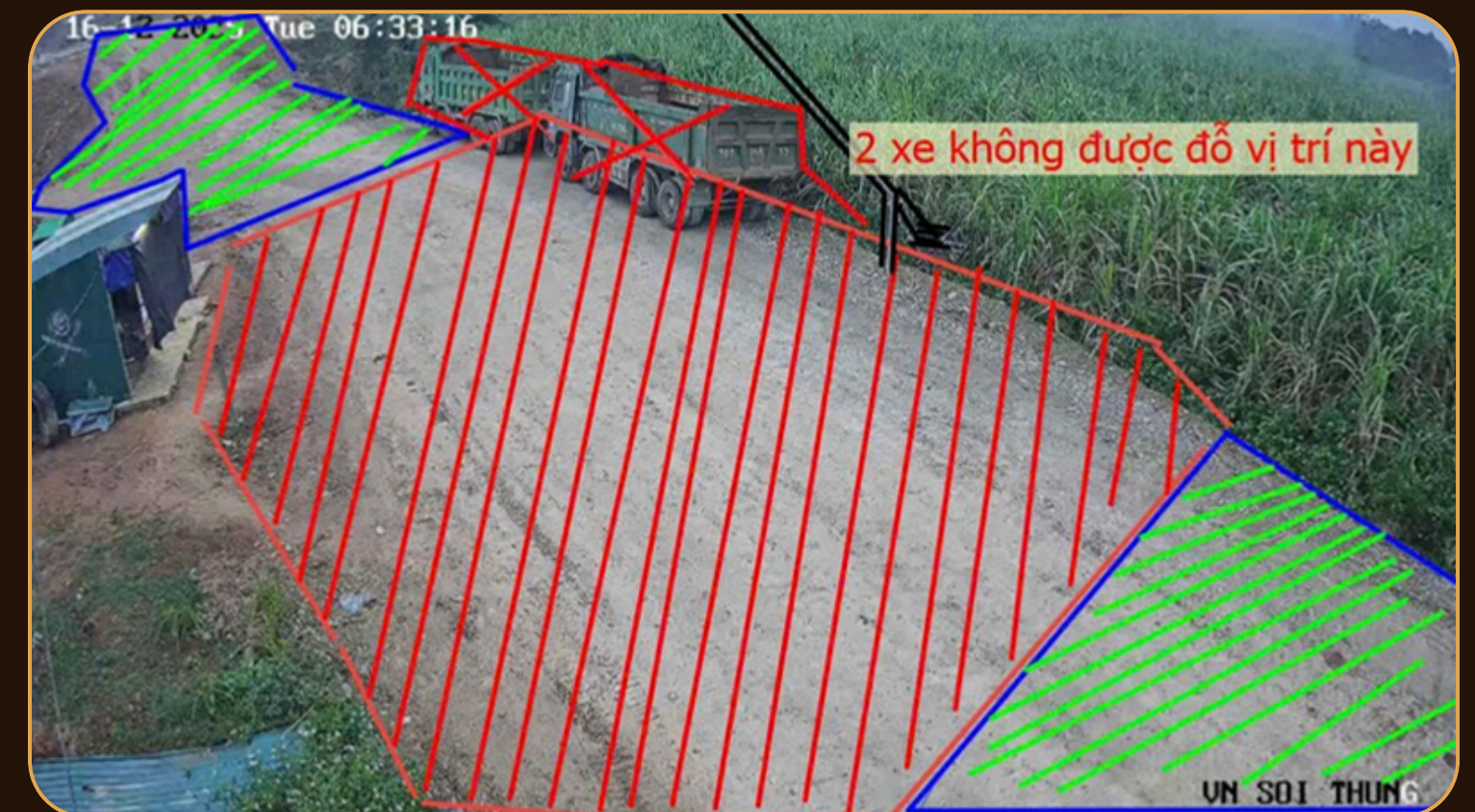
Cơ chế **Đảm bảo** **chất lượng giám sát**

Quy trình vận hành tại thực địa đảm bảo chất lượng giám sát

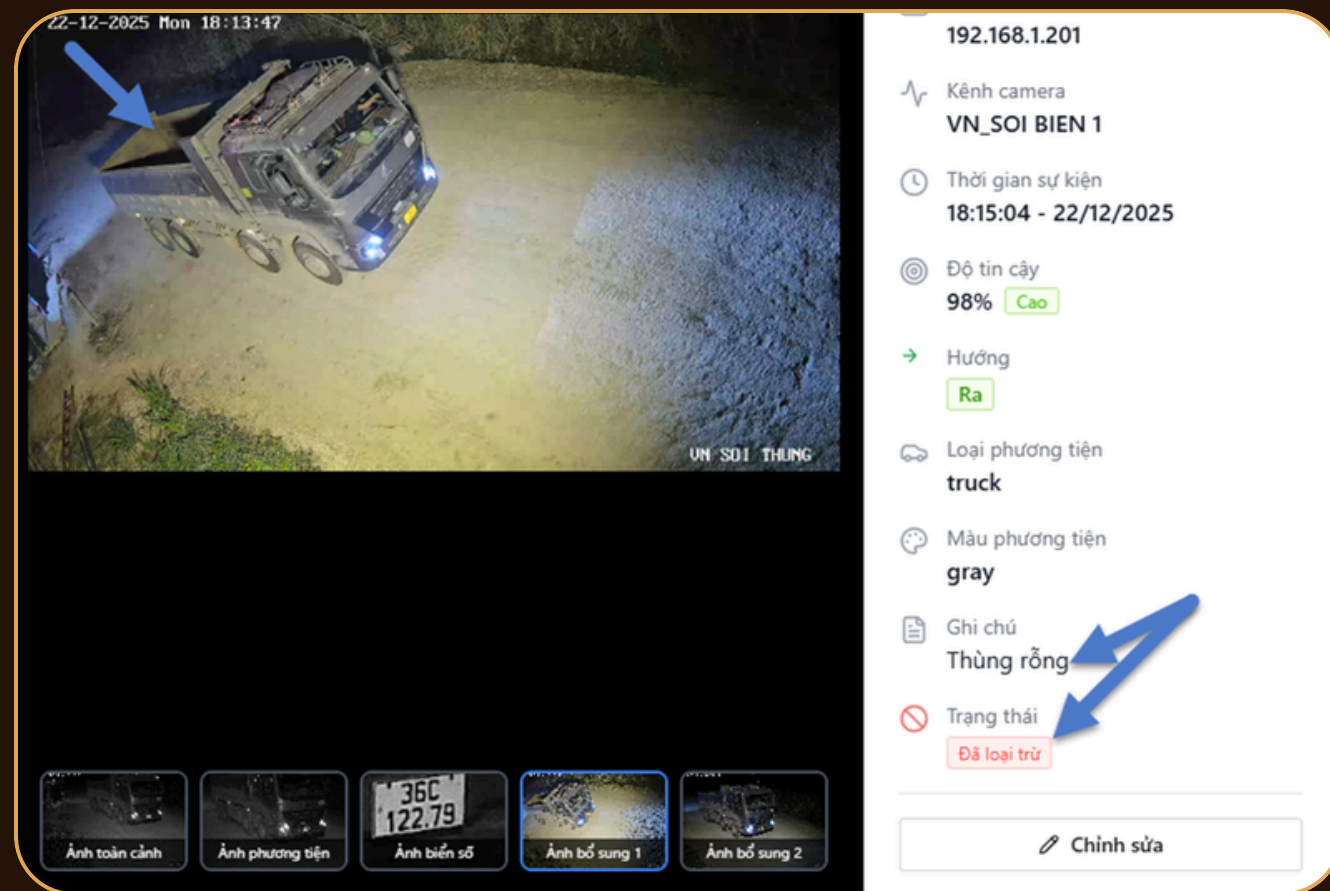
- ✓ Không cho phép xe đỗ, dừng trong vị trí camera quan sát, đặc biệt là vị trí trước camera
- ✓ Minh họa khu vực xe được phép đỗ, dừng để hướng dẫn tài xế di chuyển đúng. Có thể kẻ vạch yêu cầu.
- ✓ Đội ngũ bảo vệ cần làm sạch các biển số trước đầu xe nếu bị quá bẩn. Không để các vật trang trí hay thiết bị như dây thừng, xích, đồ càn trên xe làm che mất biển số.
- ✓ Thông báo lại chủ xe trong trường hợp biển số bị mất nét, bong tróc, để sơn lại đảm bảo nhận diện tự động
- ✓ Quy định về khoảng cách giữa các xe và hướng đi. Các xe đi qua khu vực nhận diện cần giữ một khoảng cách tối thiểu là 10m.
- ✓ Trong trường hợp tốc độ di chuyển qua cổng quá cao thì cần giới hạn tốc độ hoặc bổ sung ánh sáng tốt để camera bắt hình được nhạy.



Xe đỗ trước Camera chắn tầm nhìn nhận diện



Khoanh vùng xe được phép đỗ và không được phép đỗ



Loại trừ xe thùng rỗng

Cơ chế Đảm bảo chất lượng giám sát

Quy trình xử lý sai số tại nền tảng Web

Bước 1. Hệ thống tự động phát hiện biển số và gán phân loại tự động

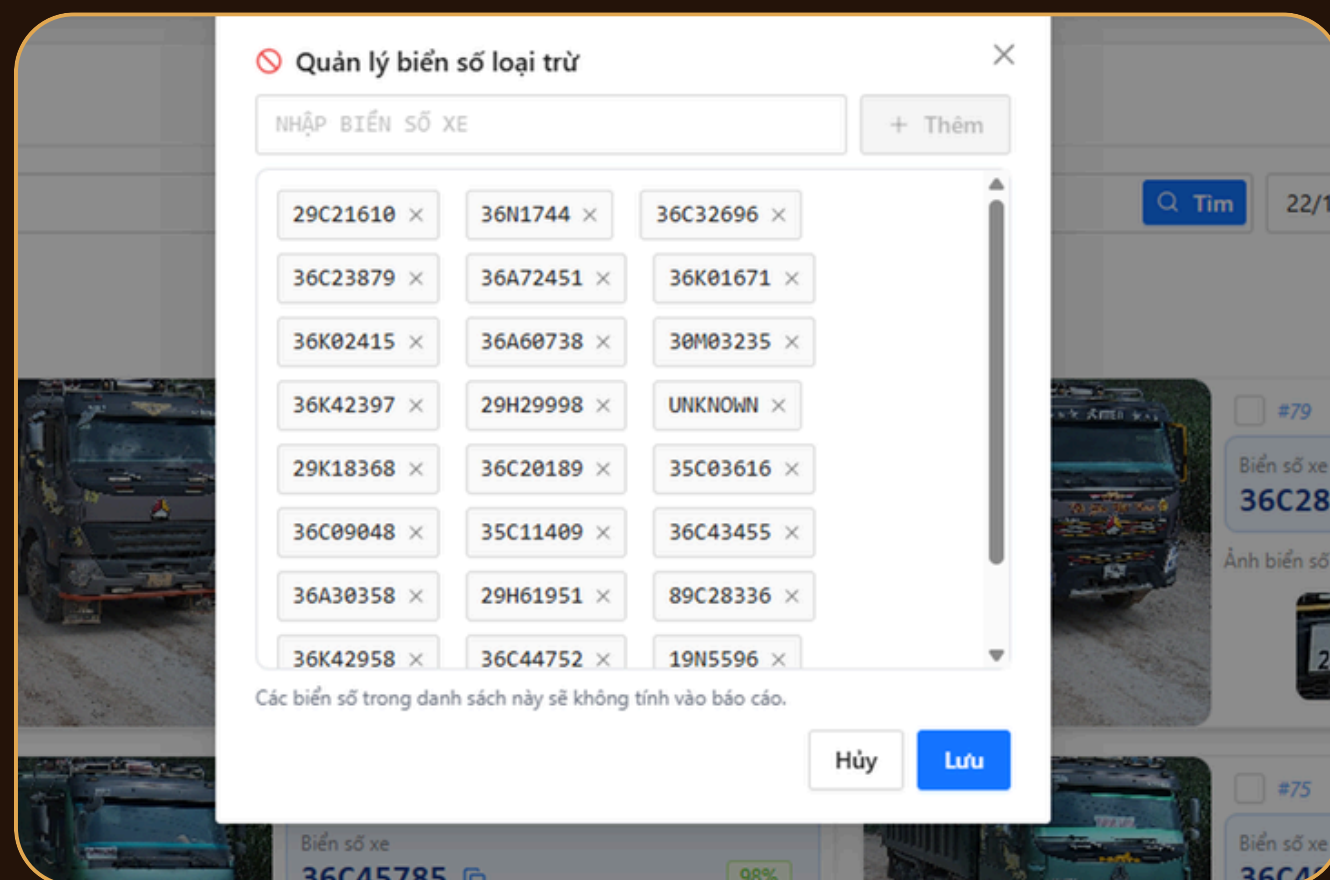
Bước 2. Người dùng rà soát các trường hợp ngoại lệ, căn chỉnh số liệu

- Danh sách biển số nhận diện kém, sai hoặc không đúng chuẩn Việt Nam
- Danh sách biển số chính xác, được đưa vào báo cáo (white-list)
- Danh sách biển số loại trừ (xe con, xe bồn) (black-list)

Bước 3. Người dùng rà soát thùng xe để loại trừ xe thùng rỗng

Bước 4. Người dùng xuất báo cáo ngày

Quy trình này được xử lý trong vòng khoảng **10 phút** mỗi ngày

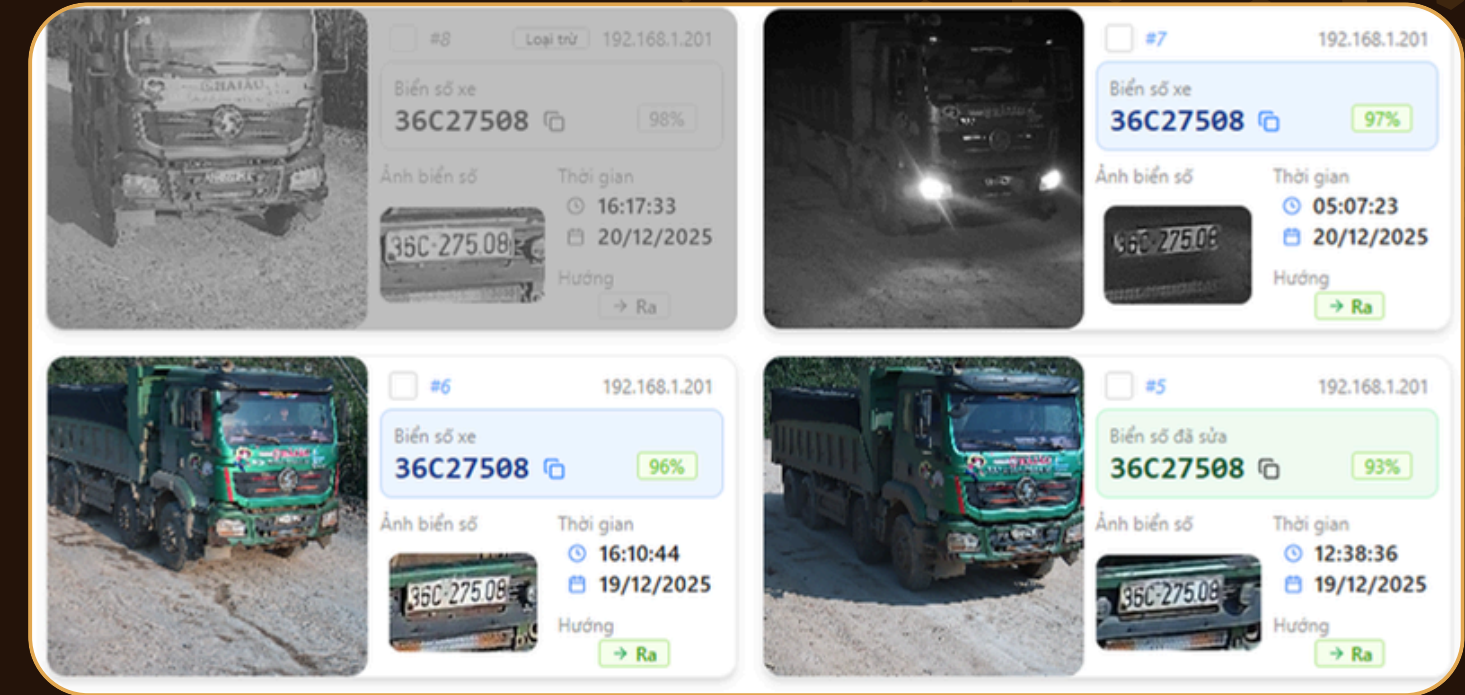


Thiết lập black-list xe

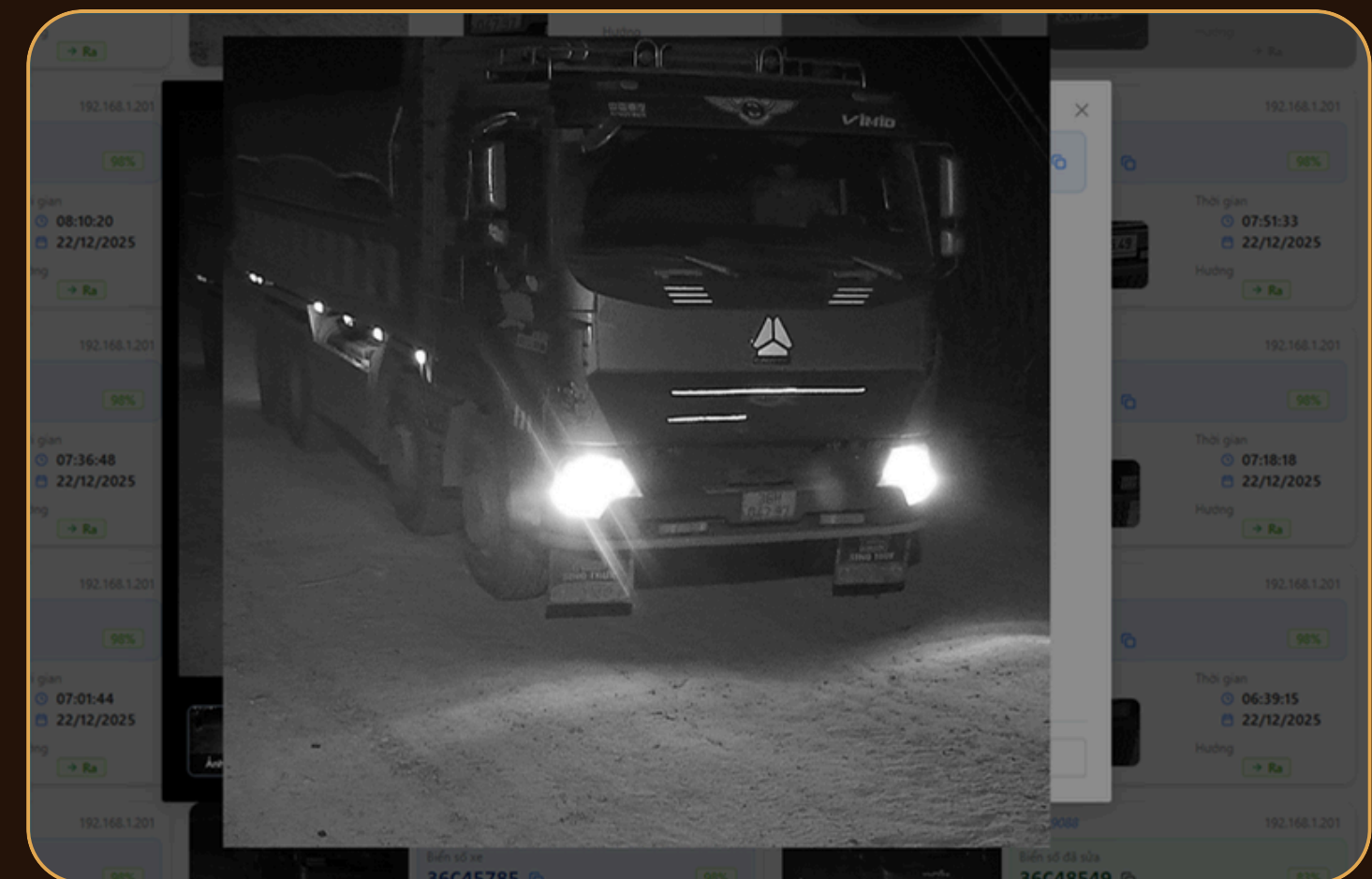
Cơ chế **Đảm bảo** **chất lượng giám sát**

Quy trình thiết lập thiết bị Camera

- ✓ Camera lắp đặt đúng vị trí, phù hợp luồng xe và hướng biển số
- ✓ Camera được cấu hình chi tiết theo vai trò tính năng, tối thiểu cần 03 camera. Mỗi camera lắp thẻ nhớ để lưu trữ dữ liệu tạm thời.
- ✓ Có thiết bị đèn hồng ngoại, đèn Led trợ sáng, đảm bảo hoạt động ổn định ngày và đêm.
- ✓ Đảm bảo đường truyền Internet và truy cập vào camera từ xa
- ✓ Có bộ lưu điện UPS phục vụ khi điện tại khu vực giám sát bất ổn định.
- ✓ Có thể có mái che cho vùng camera để tránh trời mưa lớn, đọng sương ống kính ngay tức thì.
- ✓ Chạy thử nghiệm hệ thống và căn chỉnh liên tục trong 2-3 ngày đầu tiên để có các tham số vận hành tốt nhất



Camera AI Xử lý các biển bị mất sơn ngay cả trong đêm tối

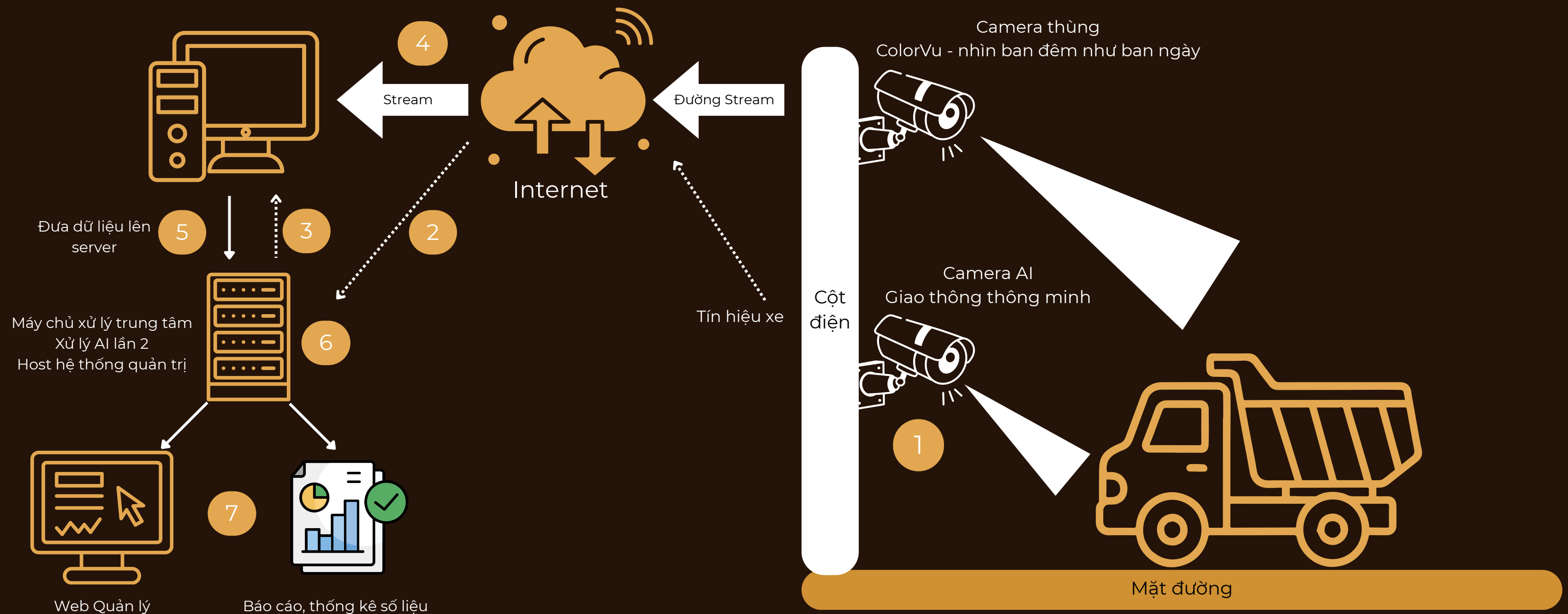


AI xử lý nhận diện được ảnh biển bản & mờ

Mô hình Vận hành

1. Camera AI nhận diện có xe tới, chụp ảnh biển số và xe, phân loại xe
2. Camera AI gửi tín hiệu quả Internet lên Cloud máy chủ trung tâm
3. Máy chủ trung tâm gửi lệnh chụp ảnh cho máy tính tại biên
4. Máy tính biên chụp ảnh thùng xe từ luồng video của Camera Thùng xe

5. Máy tính biên đẩy dữ liệu lên máy chủ trung tâm
6. Máy chủ trung tâm phân tích hình ảnh và lưu dữ liệu hệ thống
7. Quản trị viên có thể tra cứu dữ liệu lượt xe, báo cáo, thống kê



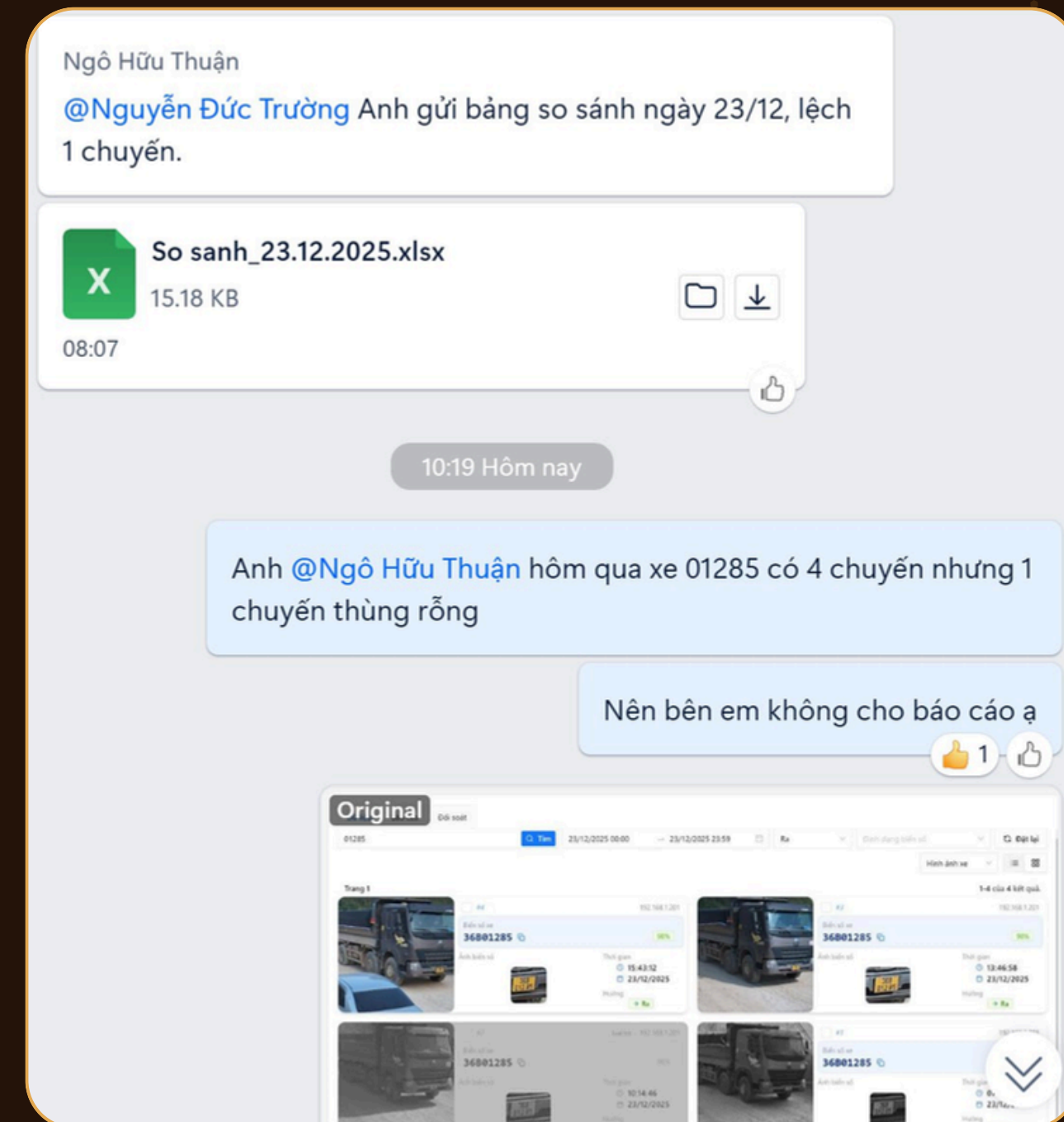
Feedback Khách hàng

Khách hàng phản ánh về vấn đề không khớp giữa dữ liệu hệ thống và thực tế.

Smart Traffic đã kiểm tra và giải thích rằng: "Đã có một xe di chuyển 4 chuyến, nhưng một trong số đó là chuyến hàng rỗng, nên không được báo cáo lên hệ thống".

Nhờ vào hệ thống thông minh và chính xác của **Smart Traffic**, khách hàng đã phát hiện được sai phạm của đội bảo vệ, từ đó kịp thời xử lý và điều chỉnh quy trình quản lý. Khách hàng cũng rất hài lòng về độ chính xác của **Smart Traffic**.

Chúng tôi cam kết luôn nỗ lực cung cấp giải pháp giúp khách hàng theo dõi chính xác và minh bạch mọi hoạt động, từ đó tối ưu hóa hiệu quả vận hành và tăng cường an ninh.





LIÊN HỆ SMART TRAFFIC

Với mục tiêu nâng cao chất lượng giám sát, giảm thiểu thất thoát và tăng cường an toàn, Smart Traffic cam kết luôn hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình triển khai và vận hành, mang lại những giá trị thiết thực và bền vững.



+84 934 571 626



software@vdcd.vn



<https://vdcd.vn>